TP Gestion des Exceptions & Curseurs en MySQL

ENONCÉ :

Vous travaillez sur une base ista_shop contenant les tables :

Table clients

id	nom	email
INT PK	VARCHAR(100)	VARCHAR(100) UNIQUE

Table produits

id	nom	stock
INT PK	VARCHAR(100)	INT

Table commandes

id	client_id	produit_id	qte

Vous devez créer plusieurs procédures stockées utilisant :

- exceptions (handlers)
- curseurs
- blocs BEGIN…END
- SELECT INTO
- conditions IF
- boucles LOOP
- EXIT & CONTINUE

Formateur : AARAB HAFID

QUESTIONS :

HANDLERS (exceptions)

Q1.

Créer une procédure sp_get_client_nom qui reçoit un p_id et met le nom du client dans une variable locale v_nom.
Si aucun client n'est trouvé → utiliser un HANDLER pour afficher :

Client introuvable

Q2.

Créer une procédure sp_insert_client_safe(nom, email) qui :

- insère un client
- gère l'erreur 1062 (doublon email) avec un HANDLER CONTINUE
- affiche :

Email déjà existant

Q3.

Créer une procédure qui tente de sélectionner un produit via id.
Si NOT FOUND → stocker la valeur -1 dans une variable v_stock.

Q4.

Créer une procédure qui :

- déclare une variable v_count
- met dans v_count le nombre de clients portant un même nom
- si zéro résultat → afficher « Aucun client trouvé »

- utiliser NOT FOUND

Q5.

Créer une procédure qui essaye de supprimer un client.
Si la ligne n'existe pas → utiliser un HANDLER EXIT pour arrêter le bloc et afficher :

Suppression impossible : client introuvable

CURSEURS

Q6.

Créer une procédure qui parcourt tous les noms des clients avec un curseur et les affiche un par un.

Q7.

Créer une procédure qui parcourt les produits et calcule un total du stock dans une variable v_total_stock.
À la fin → afficher v_total_stock.

Q8.

Créer une procédure qui concatène dans une variable v_liste tous les noms des produits sous forme :

Produit : X

Produit : Y

Produit : Z

Utiliser un curseur + LOOP.

Q9.

Créer une procédure qui utilise un curseur pour parcourir les emails des clients et n'afficher que ceux qui contiennent "@gmail.com".

Q10.

Créer une procédure qui parcourt les produits et :

- si stock = 0 → afficher "RUPTURE : nom_produit"

HANDLER + CURSEUR COMBINÉS

Q11.

Créer une procédure qui :

- parcourt les commandes
- récupère pour chaque ligne : id, client_id
- si un SELECT INTO ne trouve pas le client → afficher :

Commande X : client introuvable

Q12.

Créer une procédure qui parcourt les produits.
Si un SELECT INTO sur une autre table provoque une erreur NOT FOUND → ne pas arrêter la boucle (CONTINUE).

Q13.

Créer une procédure qui fait :

- curseur parcourant les clients
- si email NULL (erreur 1048) → handler CONTINUE
- afficher : "Email manquant pour : nom_client"

Q14.

Créer une procédure qui :

- récupère un id client en paramètre
- utilise SELECT INTO pour trouver son email
- si NOT FOUND → mettre l'email dans v_email = 'inconnu'

Q15.

Créer une procédure qui :

- parcourt les produits
- si stock < 5 → ajouter la ligne dans une variable v_alerte
- utiliser un curseur + CONCAT

Boucles, variables, IF, LEAVE

Q16.

Créer un bloc BEGIN…END qui génère les nombres 1 à 5 dans une boucle LOOP et les affiche.

Q17.

Créer une procédure qui reçoit un prix p_prix.
Si p_prix < 0 → utiliser SIGNAL pour générer une erreur :

Prix invalide

Q18.

Créer une procédure qui :

- déclare v_stock

- récupère le stock d'un produit
- si stock < 10 → afficher "Stock faible"
- sinon → "Stock OK"

Q19.

Créer une procédure qui :

- prend un email en paramètre
- SELECT INTO
- si NOT FOUND → handler EXIT
- afficher "Email non trouvé"

Q20.

Créer une procédure utilisant un curseur pour parcourir les clients, mais sortir de la boucle dès qu'un nom = 'STOP'.